

STATISTICAL ARBITRAGE · บทที่ 0

เริ่มต้นที่นี่ — วิธีอ่านหนังสือเล่มนี้

หนังสือเล่มนี้สำหรับใคร · จะได้อะไรเมื่ออ่านจบ · แผนที่ 21 บท · สัญลักษณ์ที่ใช้ตลอดเล่ม

แก่นของหนังสือเล่มนี้

ราคาสินทรัพย์เดี่ยว ๆ เดินแบบ **random walk** — ไม่มีแรงดึงกลับ ทำนายไม่ได้ แต่ถ้านำสองสินทรัพย์ที่สัมพันธ์กันมา "หักล้าง" กันด้วยอัตราส่วนที่ถูกต้อง จะได้ **process ใหม่ (ϵ)** ที่วนเวียนรอบค่ากลาง — และสิ่งที่กลับมาค่ากลางได้ คือสิ่งที่เรา trade ได้อย่างมีระบบ หนังสือเล่มนี้สอนตั้งแต่ทฤษฎีรากฐานจนถึงการลงมือเทรดและบริหารความเสี่ยงจริง

$$\epsilon = \log(P_A) - \beta \cdot \log(P_B)$$

ก่อนเข้าบทที่ 1 บทนี้จะตอบ 4 คำถาม: หนังสือนี้เหมาะกับคุณไหม · อ่านจบแล้วทำอะไรได้ · 21 บทเรียงกันอย่างไร · และสัญลักษณ์ที่จะเจอตลอดเล่มมีอะไรบ้าง ใช้เวลา 10 นาทีอ่านบทนี้ จะช่วยให้อีก 21 บทไหลลื่นขึ้นมาก

0.1 หนังสือเล่มนี้สำหรับใคร

หนังสือเล่มนี้ออกแบบมาสำหรับ **ผู้ที่ไม่เคยเรียน statistical arbitrage หรือ quantitative trading มาก่อน** แต่ละแนวคิดถูกสร้างขึ้นจากศูนย์ — มีแรงจูงใจ (ทำไมต้องรู้) ก่อนสมการเสมอ

ควรมีพื้นฐานนี้มาก่อน	ไม่จำเป็นต้องรู้มาก่อน — หนังสือสอนให้
สถิติพื้นฐาน: ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, การแจกแจงปกติ	ประสบการณ์เทรดจริง — ไม่ต้องเคยเทรดมาก่อน
พีชคณิตและสมการระดับมัธยมปลาย · เข้าใจ log เบื้องต้น	Stochastic calculus / Itô's lemma — สอนในบทที่ 2
อ่าน pseudo-code / โค้ดอย่างง่ายได้ (เห็นตรรกะ if/loop เข้าใจ)	Cointegration, OU process, GARCH, Kalman — สอนที่ละเอียด
ความอดทนที่จะทำแบบฝึกหัดท้ายบท	กลไกตลาด crypto perpetual / CFD — อธิบายเมื่อถึงบทที่ใช้

ถ้าคณิตศาสตร์ไม่ใช่จุดแข็ง

บทที่ 2 (Stochastic Calculus) คือบทที่ "ชัน" ที่สุด — ถ้าอ่านแล้วติด ให้จับใจความ *ผลลัพธ์* ของแต่ละสมการ (กล่อง "แก่นของบทนี้") แล้วเดินหน้าต่อ ไม่ต้องพิสูจน์เองทุกบรรทัด คุณกลับมาเก็บรายละเอียดทีหลังได้ เพราะบทถัด ๆ ไปจะใช้ *ผลลัพธ์* ไม่ใช่กระบวนการพิสูจน์

0.2 เมื่ออ่านจบ คุณจะทำอะไรได้

เป้าหมายปลายทางคือ — สร้างและบริหารกลยุทธ์ statistical arbitrage **หนึ่งกลยุทธ์ได้ครบวงจรจริง** โดยเฉพาะ:

- เลือกคู่สินทรัพย์ ที่มีความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจจริง และผ่านการทดสอบทางสถิติ (correlation → cointegration → คุณภาพ residual)
- หา hedge ratio β ที่ทำให้ ε เป็น residual จริง ไม่ใช่ directional bet ปลอมตัว
- วัดและสร้างแบบจำลอง ε — ความเร็วการกลับค่ากลาง (half-life), ความผันผวน (GARCH), การกระโดด (jump), การเปลี่ยน regime
- แปลง ε เป็นสัญญาณเทรด ด้วย z-score และ state machine เข้า/ออกที่ชัดเจน
- กำหนดขนาด position ด้วย Kelly + ข้อจำกัด drawdown
- คำนวณ edge หลังหักต้นทุนจริง (fee, spread, slippage, funding) — และรู้ว่าเมื่อไรไม่ควรเทรด
- บริหารความเสี่ยงระดับพอร์ต และนำกรอบเดียวกันไปใช้กับตลาดอื่น (commodity, options, FX/CFD บน MT5)

สิ่งที่หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่

นี่ไม่ใช่ "สูตรลับรวยเร็ว" — statistical arbitrage คือ **ระบบที่** edge บางและต้องอาศัยวินัย ต้นทุนการเทรดจริงกินกำไรได้หมดถ้าประเมินผิด หนังสือจึงเน้นความซื่อสัตย์ต่อตัวเลข (ดูตัวอย่าง edge ติดลบใน [บทที่ 19](#)) มากกว่าการขายความฝัน

0.3 แผนที่หนังสือ — 21 บท แบ่งเป็น 4 ภาค

21 บทเรียงกันเป็นลำดับการเรียนรู้เดียว แต่ละบทต่อยอดจากบทก่อนหน้า แนะนำให้อ่านตามลำดับในรอบแรก

ภาค 1 — รากฐาน: process ที่กลับหาค่ากลางคืออะไร

บทที่ 1–3

[บทที่ 1](#) Synthetic Process · [บทที่ 2](#) Stochastic Calculus พื้นฐาน · [บทที่ 3](#) Ornstein-Uhlenbeck Process

ได้อะไร: เข้าใจว่าทำไม spread กลับหาค่ากลางได้ทั้งที่ราคาเดียวทำไม่ได้ และวัด "ความเร็ว" การกลับค่ากลางด้วย OU process

ภาค 2 — สร้างและตรวจสอบ Spread

บทที่ 4–10

[บทที่ 4](#) Hedge Ratio β · [บทที่ 5](#) Cointegration · [บทที่ 6](#) Hurst & Stationarity Tests · [บทที่ 7](#) GARCH · [บทที่ 8](#) Jump-Diffusion OU · [บทที่ 9](#) Regime-Switching OU · [บทที่ 10](#) Z-score & Robust Statistics

ได้อะไร: หา β ที่ถูกต้อง พิสูจน์ว่าคู่สินทรัพย์ trade ได้จริง และสร้างแบบจำลอง ε ที่สมจริง (ผันผวน, กระโดด, เปลี่ยน regime)

ภาค 3 — เปลี่ยน ε ให้เป็นกลยุทธ์ที่เทรดได้

บทที่ 11–16

[บทที่ 11](#) Entry/Exit State Machine · [บทที่ 12](#) Position Sizing · [บทที่ 13](#) Perpetual Basis · [บทที่ 14](#) Cross-venue · [บทที่ 15](#) Kalman Filter · [บทที่ 16](#) Multi-leg Portfolios

ได้อะไร: ระบบเข้า/ออกที่ชัดเจน · ขนาด position ที่เหมาะสม · กลยุทธ์จริงบน crypto perpetual และ hedge ratio แบบ dynamic

ภาค 4 — ขยายตลาด · ต้นทุน · ความเสี่ยง

บทที่ 17–21

[บทที่ 17](#) Commodity Calendar Spread · [บทที่ 18](#) Options Put-Call Parity · [บทที่ 19](#) Cost Analysis & Edge · [บทที่ 20](#) Risk Management & Portfolio · [บทที่ 21](#) Spot $\leftrightarrow$ CFD Swap Arbitrage บน MT5

ได้อะไร: นำกรอบเดิมไปใช้กับ futures, options และ FX/CFD · ประเมิน edge หลังต้นทุนจริง · บริหารความเสี่ยงทั้งพอร์ต

0.4 วิธีอ่าน — เครื่องมือช่วยเรียนในแต่ละบท

ทุกบทใช้เครื่องมือช่วยเรียนชุดเดียวกัน รู้จักไว้ก่อนจะอ่านได้เร็วขึ้น:

กล่อง "แก่นของบทนี้ — อ่านก่อน"

กล่องสีเขียว-ฟ้าแบบนี้อยู่ต้นทุกบท — สรุปแนวคิดหลักใน 2–3 บรรทัด ถ้ามีเวลาน้อย อ่านเฉพาะกล่องนี้ของทุกบทก็เห็นภาพรวมได้

ตัวอย่างที่ใช้ตลอดเล่ม (Running Example)

กล่องเส้นประสีส้มคือ **ตัวอย่างหลัก** — คู่ **Bybit BTC Perpetual** ↔ **Lighter BTC Perpetual** ถูกใช้ต่อเนื่องตั้งแต่บทที่ 1 ถึงบทท้าย ๆ เพื่อให้เห็นกลยุทธ์เดี่ยวถูกสร้างขึ้นทีละชั้น ส่วนบทที่ 17–21 เพิ่มตัวอย่าง commodity, options และ FX/CFD

สีของกล่องมีความหมาย — จำไว้จะอ่านได้เร็วขึ้น:

กล่องเขียว

สิ่งที่ถูกต้อง · แนวปฏิบัติที่ดี · เกณฑ์ที่ "ผ่าน"

กล่องแดง

กับดัก · ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย · คำเตือนสำคัญ

กล่องเหลือง

ข้อควรระวัง · กรณีก้ำกึ่งที่ต้องตัดสินใจ

กล่องฟ้า

ตัวอย่าง · ข้อมูลเสริม · การคำนวณประกอบ

กล่องม่วง

ประโยคจำ · ข้อสรุปเชิงแนวคิดที่ควรจดจำ

นอกจากนี้ทุกบทมี **แบบฝึกหัดท้ายบท** (กรอบสีเขียวมันต์) พร้อมเฉลยแบบกตเปิด — แนะนำให้ลองทำเองก่อนเปิดเฉลย เพราะ stat arb เข้าใจได้จริงจากการลงมือคำนวณ ไม่ใช่แค่การอ่าน

0.5 สัญลักษณ์หลักที่ใช้ตลอดเล่ม

หนังสือใช้สัญลักษณ์ชุดเดียวกันทั้ง 21 บท ตารางนี้คือคำแปลอ้างอิง — ยังไม่ต้องเข้าใจทั้งหมดตอนนี้ แต่ละตัวจะถูกอธิบายเต็มเมื่อถึงบทที่ใช้

สัญลักษณ์	ความหมาย	แนะนำในบท
ϵ (epsilon)	spread / residual — process ใหม่ที่เราสร้างขึ้นและนำไป trade	บทที่ 1
β (beta)	hedge ratio — อัตราส่วนผสมสองขาเพื่อหักล้าง exposure รวม	บทที่ 4
θ (theta)	ค่ากลางที่ ϵ วนเวียนกลับเข้าหา (long-run mean)	บทที่ 3
κ (kappa)	ความเร็วการกลับค่ากลางของ OU process	บทที่ 3
σ (sigma)	ความผันผวน (volatility) ของ process	บทที่ 3
σ_{stat}	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ϵ ที่สภาวะคงตัว = $\sigma/\sqrt{2\kappa}$	บทที่ 3
z (z-score)	ϵ ห่างจาก θ กี่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = $(\epsilon-\theta)/\sigma_{\text{stat}}$	บทที่ 10
$\tau_{1/2}$ (half-life)	เวลาที่ ϵ ใช้กลับเข้าหาค่ากลางครึ่งทาง = $\ln(2)/\kappa$	บทที่ 3
φ (phi)	สัมประสิทธิ์ AR(1) ของ ϵ — ใช้วัดความถี่การตัดผ่านค่ากลาง	บทที่ 5
H (Hurst)	Hurst exponent — $H<0.5$ mean-revert, $=0.5$ random walk, >0.5 trending	บทที่ 6
ADF / KPSS	การทดสอบทางสถิติว่า ϵ เป็น stationary (กลับค่ากลาง) หรือไม่	บทที่ 5 , บทที่ 6
f^*	Kelly fraction — สัดส่วนของทุนที่ควรลงในแต่ละ trade	บทที่ 12

พร้อมเริ่มแล้ว

ถ้าจับใจความได้ว่า — ราคาเดียวทำนายไม่ได้ แต่ "ส่วนต่างที่ผสมถูกสัดส่วน" กลับหาค่ากลางได้ — คุณพร้อมสำหรับบทที่ 1 แล้ว ส่วนรายละเอียดที่เหลือจะค่อย ๆ ประกอบกันขึ้นทีละบท